
Чек-лист

Тригонометрические формулы и решение тригонометрических уравнений

Основные тождества, формулы суммы и разности,
формулы двойного угла, приведение к одной функции,
замена и решение уравнений

Ярослав Гаврилов

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

21 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Гаврилова



1. Основное тригонометрическое тождество

Главная формула:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Она верна для любого допустимого значения угла α .

Что необходимо увидеть

Чтобы непосредственно получить единицу, должны одновременно выполняться условия:

- аргументы синуса и косинуса совпадают;
- синус и косинус возведены во вторую степень;
- коэффициенты перед $\sin^2 \alpha$ и $\cos^2 \alpha$ равны 1.

Например,

$$\sin^2 37^\circ + \cos^2 37^\circ = 1.$$

Значение самого угла здесь роли не играет.

При разных аргументах такое преобразование недопустимо:

$$\sin^2 60^\circ + \cos^2 59^\circ \neq 1 \quad \text{в общем случае.}$$

Если коэффициенты мешают

Иногда тождество можно сначала выделить.

Например,

$$4 \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 3 \sin^2 \alpha + (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 3 \sin^2 \alpha + 1.$$

Если коэффициенты одинаковы, общий множитель удобно вынести:

$$4 \sin^2 \alpha + 4 \cos^2 \alpha = 4(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 4.$$

Формулу нужно знать в обе стороны

Полезно видеть не только

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \longrightarrow 1,$$

но и обратное преобразование:

$$1 \longrightarrow \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha.$$

Поэтому любое число A можно при необходимости представить как

$$A = A(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha).$$

Например,

$$5 = 5 \sin^2 20^\circ + 5 \cos^2 20^\circ.$$

И аналогично

$$-5 = -5 \sin^2 120^\circ - 5 \cos^2 120^\circ.$$

Ключевая идея. Тригонометрические формулы полезно узнавать в обоих направлениях: раскрывать их и, наоборот, сворачивать.

2. Формулы суммы и разности

Для синуса:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Для косинуса:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Зачем они нужны

Формулы позволяют:

- вычислять нетабличные значения через табличные углы;
- раскрывать сложные аргументы;
- преобразовывать выражения так, чтобы аргументы в уравнении стали одинаковыми.

Пример: $\sin 15^\circ$

Представим

$$15^\circ = 45^\circ - 30^\circ.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\sin 15^\circ &= \sin(45^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

Аналогично

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Частный полезный случай

Рассмотрим

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right).$$

По формуле суммы:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \sin\frac{\pi}{2}\cos x + \cos\frac{\pi}{2}\sin x \\ &= 1 \cdot \cos x + 0 \cdot \sin x \\ &= \cos x.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

Аналогично,

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

Эти равенства можно получать через формулы приведения, однако формулы суммы и разности дают надёжный универсальный способ проверки.

3. Формулы двойного угла

Синус двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

Формула следует из формулы суммы:

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= \sin(\alpha + \alpha) \\ &= \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \\ &= 2 \sin \alpha \cos \alpha.\end{aligned}$$

Главная практическая идея

Если перед Вами

$$\sin u,$$

то формулу двойного угла можно записать как

$$\sin u = 2 \sin \frac{u}{2} \cos \frac{u}{2}$$

То есть исходный аргумент целиком делится на 2.

Например,

$$\sin 3\alpha = 2 \sin \frac{3\alpha}{2} \cos \frac{3\alpha}{2},$$

$$\sin 101\alpha = 2 \sin \frac{101\alpha}{2} \cos \frac{101\alpha}{2}.$$

Формула работает и в обратную сторону:

$$2 \sin 3\alpha \cos 3\alpha = \sin 6\alpha.$$

Если множителя 2 нет

Выражение

$$\sin 5\alpha \cos 5\alpha$$

ещё нельзя непосредственно свернуть по формуле двойного угла.

Добавим нужную двойку:

$$\sin 5\alpha \cos 5\alpha = \frac{1}{2} (2 \sin 5\alpha \cos 5\alpha).$$

Следовательно,

$$\sin 5\alpha \cos 5\alpha = \frac{1}{2} \sin 10\alpha$$

В общем случае

$$\sin u \cos u = \frac{1}{2} \sin 2u$$

Косинус двойного угла

Необходимо знать три равносильные формы:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

Для произвольного аргумента u :

$$\cos u = \cos^2 \frac{u}{2} - \sin^2 \frac{u}{2},$$

$$\cos u = 2 \cos^2 \frac{u}{2} - 1,$$

$$\cos u = 1 - 2 \sin^2 \frac{u}{2}.$$

Например,

$$\cos 3\alpha = 2 \cos^2 \frac{3\alpha}{2} - 1.$$

Как выбрать форму? Смотрите на остальные части задачи. Если выгодно получить только косинусы, используйте $2 \cos^2 \alpha - 1$. Если нужны только синусы, используйте $1 - 2 \sin^2 \alpha$.

4. Главная концепция решения тригонометрических уравнений

Перед алгебраическим решением удобно стремиться к двум целям:

одинаковые аргументы

и

одинаковая тригонометрическая функция

Если в одной части уравнения присутствует $2x$, а в другой x , формулы двойного угла часто позволяют перейти от $2x$ к x .

Если одновременно присутствуют синусы и косинусы, основное тригонометрическое тождество и формулы двойного угла часто позволяют оставить только одну функцию.

Опорный пример

Решим

$$\cos 2x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right).$$

Сначала преобразуем правую часть:

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \cos x.$$

Получаем

$$\cos 2x = \cos x.$$

Справа уже стоит косинус, поэтому для левой части рационально выбрать

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1.$$

Тогда

$$2 \cos^2 x - 1 = \cos x.$$

Переносим всё в одну часть:

$$2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0.$$

Теперь уравнение стало алгебраическим относительно $\cos x$.

Выполняем замену

$$t = \cos x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Получаем

$$2t^2 - t - 1 = 0.$$

Корни:

$$t_1 = 1, \quad t_2 = -\frac{1}{2}.$$

Оба удовлетворяют ограничению

$$-1 \leq t \leq 1.$$

Возвращаемся к исходной переменной:

$$\cos x = 1$$

или

$$\cos x = -\frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}}$$

или

$$\boxed{x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}}$$

Почему ограничение для замены обязательно

При

$$t = \sin x \quad \text{или} \quad t = \cos x$$

всегда выполняется

$$\boxed{-1 \leq t \leq 1}.$$

Поэтому, например, корень

$$t = 2$$

алгебраического уравнения необходимо отбросить: значения $\sin x = 2$ и $\cos x = 2$ невозможны.

Ограничения и типичные риски

- До преобразований проверяйте ОДЗ, если в уравнении есть дроби, корни или другие выражения с ограничениями.
- Не делите уравнение на $\sin x$, $\cos x$ или другое выражение с переменной без отдельного рассмотрения случая, когда делитель равен нулю.
- При замене $t = \sin x$ или $t = \cos x$ обязательно учитывайте $t \in [-1; 1]$.
- После возведения обеих частей уравнения в квадрат обязательна проверка найденных корней.
- Следите за знаками при переносе слагаемых.
- Формула применяется только при выполнении её структуры: аргументы и коэффициенты должны соответствовать формуле.

Рабочий принцип. Если преобразование делает аргументы и функции более однородными, обычно Вы движетесь в полезном направлении.

5. Чек-лист перед решением

Перед тем как переходить к вычислениям, проверьте:

- ☐ Я определил ОДЗ и ограничения, если они есть.
- ☐ Я сравнил аргументы всех тригонометрических функций.
- ☐ Я понимаю, какая формула позволяет сделать аргументы одинаковыми.
- ☐ Я стараюсь оставить одну основную функцию: синус или косинус.
- ☐ Я узнаю формулы как слева направо, так и справа налево.
- ☐ Я перенёс всё в одну часть, если это помогает увидеть структуру.
- ☐ При замене $t = \sin x$ или $t = \cos x$ я записал $t \in [-1; 1]$.
- ☐ Я не делил на выражение, которое может быть равно нулю, без проверки отдельного случая.

□ После обратной замены я записал все серии решений.

Минимум формул, который необходимо узнавать сразу

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x.$$

Тренировочный блок. Путь А

Задача 1. Базовые преобразования

Упростите выражения:

а)

$$4 \sin^2 \alpha + 4 \cos^2 \alpha;$$

б)

$$2 \sin 5x \cos 5x;$$

в) представьте

$$\cos 3x$$

только через $\cos \frac{3x}{2}$.

Задача 2. Формула суммы

Вычислите точное значение

$$\sin 75^\circ.$$

Ответ представьте в виде выражения с корнями.

Задача 3. Тригонометрическое уравнение

Решите уравнение

$$\cos 2x + \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = 0.$$

Запишите все решения.

ОТВЕТЫ

Задание	Ответ
1а	4
1б	$\sin 10x$
1в	$2 \cos^2 \frac{3x}{2} - 1$
2	$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$
3	$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n$ или $x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
